



— Il sistema tra la tua linea e i tuoi uffici.

Preparato per ■ [personalizza: azienda / settore]

■ [personalizza: logo prospect]

D Factory S.r.l. · Collecchio (PR) · gruppo Cleverttech

2026-2028 · LA FINESTRA

Quattro forze convergono. Niente di questo esisteva **tre anni fa.**

Non è la compliance a far comprare. È la filiera: i grandi brand chiedono dati certificati ai fornitori, e **senza quei dati resti fuori.**

01 · ENERGIA

+55%**Bolletta PMI vs grandi industrie**

La piccola impresa paga l'elettricità il 55% in più della grande. Per la PMI l'energia è una voce da governare col dato.

02 · FILIERA

70–95%**Scope 3 in filiera**

Gran parte delle emissioni di un brand sta nella sua catena di fornitura. Per rendicontarle, scarica la richiesta sui fornitori.

03 · INCENTIVI

2028**Iperammortamento 4.0–5.0**

La misura della L. 199/2025 corre fino a settembre 2028, dopo la chiusura dei crediti Transizione 5.0. Il dato misurato è il presupposto.

04 · RENDICONTAZIONE

2026**La richiesta scende in filiera**

L'Omnibus I ha alleggerito lo scope CSRD per le PMI, ma i grandi clienti restano obbligati e girano la richiesta ai fornitori.

2026-2028 è la finestra in cui il software industriale passa da opzionale a requisito di fornitura.

Fonti: CGIA Mestre 2024 (divario energia) · CDP (Scope 3 di filiera) · L. 199/2025 Legge di Bilancio 2026 (iperammortamento 4.0–5.0 fino a set 2028) · Dir. UE 2023/1791 (EED) · Dir. UE 2026/470 (Omnibus I · CSRD).

I tuoi dati esistono già. Ma restano in **silos**.

Ogni macchina scrive i suoi dati, in sistemi separati. Nessuno li legge insieme. Così le domande che contano in reparto restano senza risposta.

FERMI LINEA

La causa la ricostruisci a memoria

La linea si ferma, riparte, e il perché lo si ricostruisce il giorno dopo davanti a un foglio. Ogni turno perde ore che nessuno riesce ad attribuire.

COSTO PER PEZZO

Non sai quanto costa davvero

Il costo reale di un pezzo su quella linea è sparso tra PLC, contatori e bollette. Il preventivo lo fai su una media, non sul dato.

ENERGIA

La bolletta arriva a mese chiuso

Aggregata, a consuntivo. Quale linea, quale turno, quale fermo l'ha generata resta una domanda aperta.

LINEE GEMELLE

Due linee identiche, resa diversa

Stesso formato, stesso prodotto, numeri diversi. Senza un formato comune il confronto non si può nemmeno impostare.

Quanto vale il gap.

Una linea che gira sotto il suo potenziale lascia a terra capacità e paga energia che non governa. Questi sono numeri di settore: sulla tua linea si misurano in audit.

53–60%

OEE MEDIO IMPIANTI

82–85%

OEE BENCHMARK DI CLASSE ALTA

+55%

BOLLETTA PMI VS GRANDE INDUSTRIA

Una linea a OEE 53% invece di 75% lascia a terra circa **un terzo della capacità produttiva**: ore macchina che hai già pagato in ammortamento, personale e setup. L'energia non attribuita è un costo che non puoi ridurre, perché non sai dove si genera.

Il primo passo non è comprare capacità nuova. È leggere quella che hai già.

SULLA TUA LINEA

■ [personalizza: OEE attuale]

■ [personalizza: € persi / anno]

■ [personalizza: spesa energia]

Fonti: Evocon Global OEE Benchmark 2024 · CGIA Mestre 2024.

SUPERVISIONE 4.0

Il sistema tra la tua linea e i tuoi uffici.

D.Factory è la **supervisione 4.0** della tua linea. Acquisisce e storicizza in tempo reale i dati di PLC e PC indipendentemente dalla marca, li porta in un unico data model e li trasforma in decisioni per chi gestisce lo stabilimento.

Gira **on-premise**, sui sistemi che hai già. Nessun hardware nostro sulla linea.

COSA OTTIENI

Granularità del dato	MACCHINA · TURNO · LOTTO
Energia per stato macchina	MISURATA
Standard macchine	PACKML · 17 STATI
Viste unificate	PRODUZIONE + ENERGIA

Un sistema che acquisisce, storicizza e mette ordine nel dato di linea, con viste costruite sul tuo impianto.

Il software ti dà i dati. Noi ti aiutiamo a leggerli.

Refyn
IN VIA DI DEFINIZIONE

Refyn è il modulo che **raffina il dato grezzo in decisione**: lo strato di analisi, servizi e affiancamento che sta sopra la piattaforma D.Factory. È la parte che nessun software ti dà da solo, perché non è software.

01	02	03	04	05
Analisi avanzata del dato Dove perdi efficienza, quali fermi pesano davvero, quanto costa il pezzo per linea e per turno.	Report di efficienza Sintesi periodiche per la direzione: cosa è migliorato, cosa no, dove intervenire nel prossimo mese.	Fitting della tua formula OEE Configuriamo gli indicatori sul tuo modo di misurare, con l'editor di formule integrato.	Strategia sensori Cosa misurare, dove e con che precisione, asset per asset. Prima ancora del contratto.	Affiancamento continuo Restiamo accanto a chi gestisce la linea, non davanti a una dashboard.

20+ anni di packaging del gruppo, accanto alla linea. È competenza di dominio, e non si compra a licenza.

Refyn è **in via di definizione**: il perimetro esatto dei servizi e il livello di affiancamento si chiudono insieme, in fase di offerta.

Quattro sorgenti, un solo **data model**.

Acquisizione indipendente dal protocollo: PLC, sensori, contatori e gestionale. Il sistema si adatta ai tuoi protocolli, non chiede a te di adattarti.

PLC DI LINEA	SENSORI ESISTENTI	CONTATORI ENERGIA	GESTIONALE / SAP
Stati macchina e allarmi, PackML/OMAC, 17 stati nativo.	Pezzi, velocità, qualità: i sensori che hai già in linea.	Cinque vettori, strumentazione MID a richiesta.	Ordini, batch, anagrafiche: via layer intermedio, senza toccare i tuoi accessi.

INDIPENDENTE DAL PROTOCOLLO

Su Ethernet, adattabile a qualsiasi macchina e protocollo.
Costruttori diversi, stessa piattaforma.

TAG MAPPING

L'onboarding del dato è lavoro nostro: mappiamo i tag delle tue macchine, non li mappi tu.

ALBERO D'IMPIANTO

Navigabile: stabilimento, area, linea, macchina, fino al singolo asset.

MAPST 4.0: l'intero **ciclo di linea.**

Le viste delle prossime pagine sono la punta. Sotto, **MAPST 4.0** copre produzione, consumi, manutenzione e qualità. L'ultima colonna è roadmap dichiarata: oggi non c'è.

PRODUZIONE	CONSUMI	MANUTENZIONE & QUALITÀ	ROADMAP
Monitoraggio e analisi del processo	Utility: energia, acqua, gas, aria compressa, vapore	Gestione dati e operazioni di manutenzione	Manutenzione predittiva
Confezionamento e assemblaggio	Consumo per stato macchina e per pezzo	Storico interventi per asset	Qualità predittiva
Analisi fermi macchina e scarti	Analisi di materie prime e consumabili	Controlli qualità a bordo linea	Dati e video con telecamere IP
Avanzamento e dialogo con gli operatori			Indicatori operatore (modulo Refyn)
Tracciabilità di prodotto e processo			
PACKML · 17 STATI	5 VETTORI UTILITY	DATI E OPERAZIONI	NON DISPONIBILE OGGI

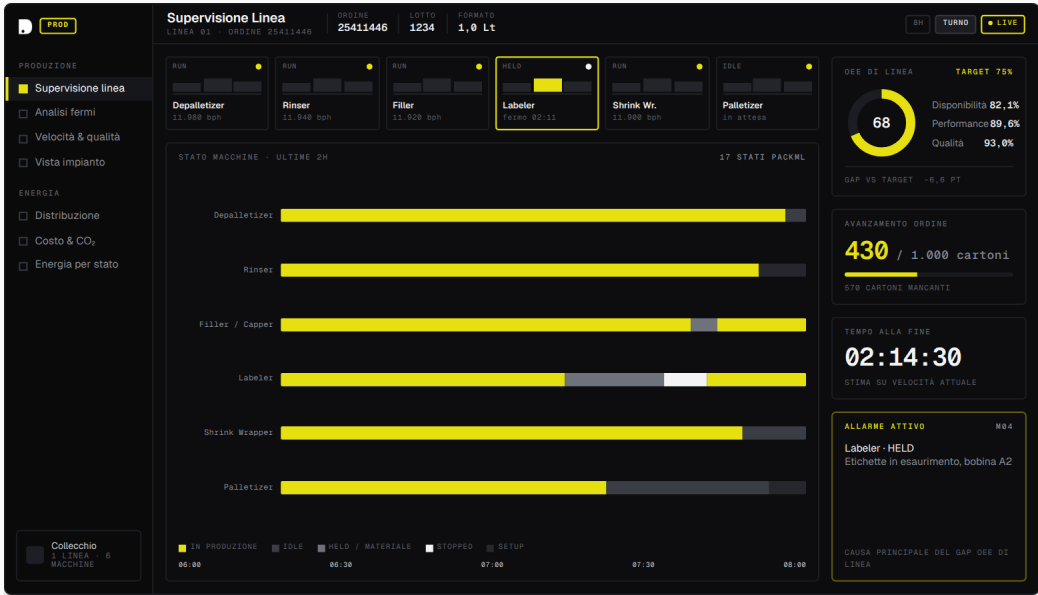
Quello che è in roadmap lo diciamo prima, non in fase di collaudo.

Un data model. Tutte le viste che servono.

Lo stesso pezzo, letto da **due lenti**: cosa produce e quanto consuma. Viste e widget configurati sul tuo impianto in onboarding.

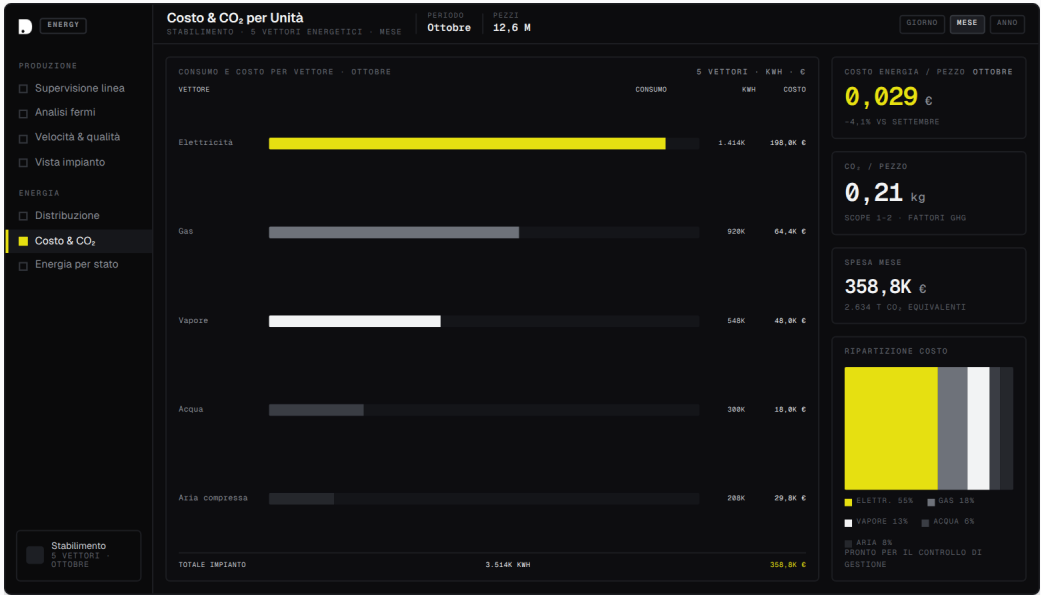
PRODUZIONE · MAPST

DIGITAL TWIN · LIVE



ENERGIA · MARENERGY

COSTO & CO₂ · 5 VETTORI



CONFIGURABILE DAL CLIENTE

Albero d'impianto e widget configurabili per impianto.

STORICO PROFONDO

Indietro nel tempo su processo, allarmi e stati, fino al pezzo.

REPORT & EXPORT

Report ITA/ENG ed export PDF, pronti per audit e direzione.

MULTI-IMPIANTO

Più linee e più stabilimenti, sullo stesso data model.

PRODUZIONE · 1 / 4

Tutta la linea, in tempo reale.

Supervisione live dell'intera linea: stato di ogni macchina, ordine in corso e OEE di linea sempre sotto controllo.

- Stato per macchina, refresh ogni 5 secondi
- Ordine: pezzi fatti, mancanti, tempo alla fine
- Export pronti: report ITA/ENG, PDF, vista Gantt



PRODUZIONE · 2 / 4

Ogni fermo ha una causa.

Non solo un generico "la linea è ferma", ma il perché: ogni fermo classificato, l'OEE scomposto per causa.

- 11 categorie di fermo classificate
- OEE decomposto per causa di fermo
- Lista allarmi: codice, durata, top per impatto

I micro-fermi da 11 secondi non li vede nessuno, e sommati valgono più di un guasto grosso.



PRODUZIONE · 3 / 4

Sotto la linea, ogni macchina.

Dal quadro d'insieme al dettaglio della singola macchina, con storico sulla finestra che scegli.

- Trend pezzi prodotti e scarti per macchina
- Velocità con media, massimo e minimo
- Formato richiesto vs formato in lavorazione



PRODUZIONE · 4 / 4

Tutto l'impianto, in una vista.

Una riga per macchina, lo stato minuto per minuto: i pattern di fermo emergono nel tempo.

- Fino a 20 macchine in parallelo
- Stato per minuto, finestra variabile
- Capisci se è una macchina o l'intera linea



Il tuo OEE, **buffer-aware**.

Editor di formule integrato: usi i tuoi indicatori e il tuo modo di misurare, con la distinzione tra disponibilità e performance.

01

La tua formula OEE

Usiamo la formula OEE che già usi tu, non solo quella standard. Editor di formule integrato per i tuoi indicatori chiave, così i numeri che vedi sono confrontabili con quelli che porti in riunione da anni.

OEE = **Disponibilità** × Performance × Qualità

EDITOR FORMULE INTEGRATO

02

Disponibilità vs performance

Una macchina può fermarsi senza fermare la linea, grazie ai buffer. Distinguiamo le due cose: l'OEE che vedi è quello vero, non un numero gonfiato dal fatto che a valle si continuava a produrre.

IL BUFFER ASSORBE IL FERMO

MACCHINA FERMA

 →

LINEA ATTIVA

03

Storico fino al singolo pezzo

Torni indietro nel tempo su processo, allarmi e stati, fino al pezzo prodotto. Le contestazioni con un cliente si chiudono col dato, non con la ricostruzione a memoria.

PROCESSO · ALLARMI · STATI → SINGOLO PEZZO

ENERGIA · 1 / 3

Da chi entra, a chi consuma.

Il diagramma di flusso della fabbrica: non solo quanta energia entra, ma dove finisce e dove si disperde.

- Dove entra e dove si disperde
- Area per area, macchina per macchina
- Flussi proporzionali ai kWh



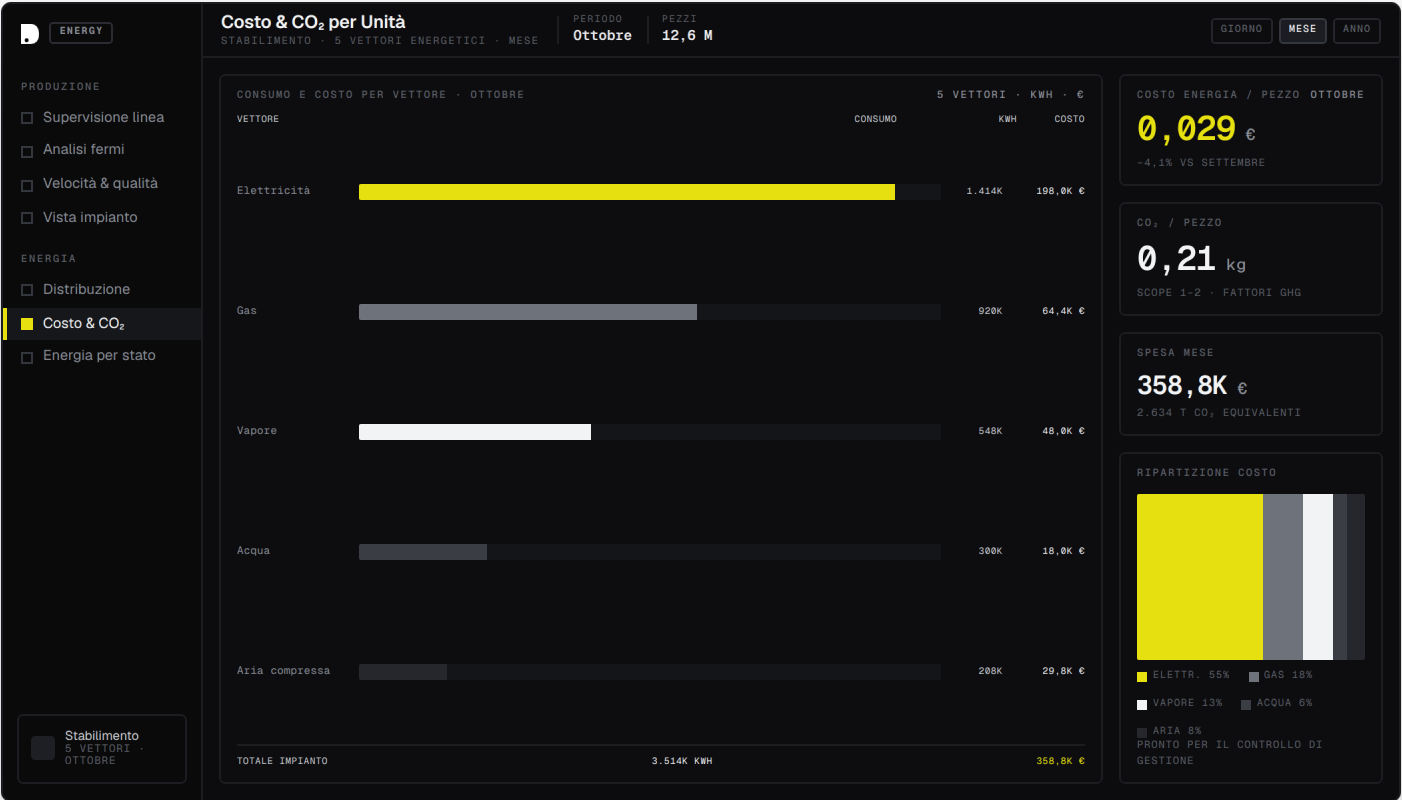
ENERGIA · 2 / 3

Quanto costa produrre un pezzo.

Cinque vettori energetici tradotti in euro e CO₂ per pezzo prodotto, pronti per il controllo di gestione.

- Drill-down per ciascuno dei 5 vettori
- Totale impianto e per unità prodotta
- Analisi configurabile: mese, giorno, ora

È il numero che serve quando devi quotare una commessa e non vuoi farlo a sentimento.



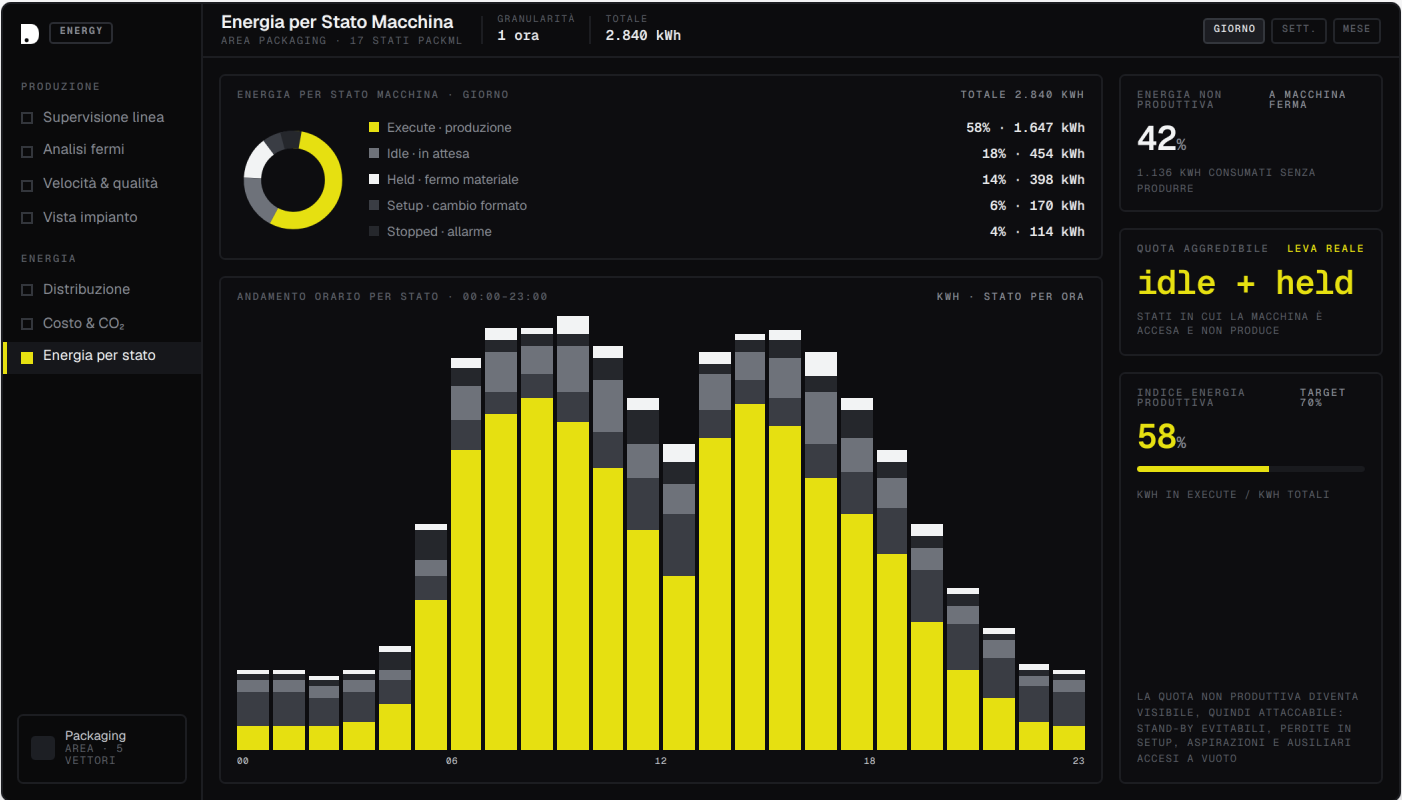
ENERGIA · 3 / 3

L'energia che consumi da fermo.

Il consumo spezzato per stato macchina: la quota che spendi senza produrre diventa subito visibile.

- Execute, idle, held, setup, stopped
- Risoluzione mese, settimana, giorno, ora
- Stand-by, ausiliari e setup separati

Quanto di questa quota si recupera davvero si stabilisce in audit, asset per asset.



Misurata, **non stimata.**

L'energia non è un coefficiente applicato a tavolino. La misuriamo sull'intero ciclo produttivo e la dividiamo per i pezzi: il costo energetico per pezzo è un dato reale, non una ripartizione contabile.

Puoi partire **dalla sola energia**: il modulo è attivabile anche senza la parte produzione.

SCOPE 1-2 AUDITABILI

Dati energetici conformi ai fattori GHG, pronti per la rendicontazione quando il tuo cliente te la chiede.

ISO 50001

Trasparenza energetica che supporta la norma: è il linguaggio in cui ragiona un energy manager.

CINQUE VETTORI

Elettricità, gas, vapore, aria compressa, acqua: ognuno tracciato per costo e CO₂.

Brownfield-ready: macchine e protocolli misti.

Macchine vecchie, costruttori diversi, protocolli misti: è la norma, e D.Factory ci lavora così com'è. L'ambiente di configurazione è flessibile perché nessuna fabbrica è pulita come nei disegni.

Macchine non-PackML

Gestite con un modello ridotto. Anche le macchine senza standard entrano nel quadro, accanto a quelle PackML.

PACKML · 17 STATI + RIDOTTO · 2 STATI

Gestionale via layer

Leggiamo ordini e anagrafiche tramite un livello intermedio, senza toccare i tuoi accessi al gestionale.

SAP SOLA LETTURA → D.FACTORY

Costruttori e protocolli diversi

Tutti nella stessa piattaforma, sullo stesso data model. Confronti reali tra linee, non fogli separati.

MULTI-COSTRUTTORE → 1 DATA MODEL

PLC e PC, qualsiasi marca

Letti via Ethernet sulla rete che hai già, indipendentemente dalla marca, Siemens compresa.

0 HARDWARE PROPRIETARIO
D.FACTORY IN LINEA

REPORTISTICA

Lo porti in riunione e in audit.

Export multipli, pronti all'uso: report ITA ed ENG, PDF, vista 3D e Gantt. Quello che vedi a schermo lo metti su un tavolo, senza rielaborarlo a mano.

IL DATO DI PRODUZIONE RESTA IN CASA

Il sistema gira **on-premise**, senza internet sulla linea di produzione: il dato di produzione resta in fabbrica. Sovranità del dato, nessuna esposizione cloud sulla linea.

Per molti capi stabilimento "niente cloud" è un sollievo, non un limite.

EXPORT

Report ITA/ENG · PDF · Gantt · vista 3D

DEPLOYMENT

PC industriale Linux · rete isolata dalla produzione

COME SI ATTIVA UN CLIENTE

Setup software in settimane. Nessun hardware **proprietario**.

Cinque passi dal contratto al primo dato live. La sensoristica resta a carico del cliente e la installa il suo personale tecnico: è così che il modello scala.

**HARDWARE PROPRIETARIO D.FACTORY**

€0 su ogni nuovo cliente

TEMPO AL PRIMO DATO

2 gg minimo

■ fino a mesi se ci sono sensori da installare

SCALABILITÀ

L'onboarding software scala senza intervento hardware nostro. Due giorni se la linea è già pronta; più lungo se i sensori vanno installati, perché il fermo impianto avviene in finestre specifiche (agosto, festività).

Quali sensori, dove, con che precisione.

Asset diversi richiedono misure diverse. Ti aiutiamo a scegliere, asset per asset: è già consulenza, prima ancora del contratto.

CLAMP-ON

Installazione rapida

Si montano senza fermare la linea, in poco tempo. Margine d'errore 1–5%: perfetti dove ti serve l'andamento, non la fattura.

È la scelta giusta per capire dove si concentra il consumo e decidere dove vale la pena misurare meglio.

ERRORE 1-5% · SENZA FERMO LINEA

CERTIFICATI

Misura legale

Richiedono un fermo pianificato, ma danno dato **MID** e copertura **ISO 50001**: quando il numero deve reggere in audit.

Li mettiamo dove il dato esce dall'azienda: verso un cliente, un ente, un revisore.

MID · ISO 50001 · FERMO PIANIFICATO

Ti diciamo onestamente il trade-off tra precisione, costo e fermo impianto. Asset per asset, senza vendere la soluzione più cara per default.

Tre livelli, dalla visibilità alla performance.

Le fasce base sono piattaforma D.Factory. La fascia alta è il modulo **Refyn**, dove al software si aggiungono i servizi sul dato.

01 · CONNECT D.FACTORY Visibilità SUPERVISIONE E OEE DI LINEA, LIVE Supervisione linea live OEE di linea in tempo reale Vista multi-macchina INCLUSO IN OFFERTA BASE	02 · INSIGHTS D.FACTORY Efficienza + Energia FERMI, CAUSE ED ENERGIA PER PEZZO Tutto Connect, più: Analisi fermi e cause Energia per stato · costo e CO₂ per pezzo Report multilingua ITA/ENG IL PUNTO DI PARTENZA PIÙ FREQUENTE RACCOMANDATO	03 · PERFORMANCE REFYN Refyn INDICATORI OPERATORE + ADVISORY SUL DATO Tutto Insights, più: Operator Performance Index Servizi di advisory sul dato Affiancamento continuo sulla linea PERIMETRO DA CHIUDERE INSIEME IN VIA DI DEFINIZIONE
--	--	---

Si parte da Connect e si cresce quando serve. Perimetro, pacchetto e condizioni economiche si definiscono insieme, in fase di offerta.

Payback su due leve misurabili.

Il sistema si ripaga su due leve che si misurano, non si raccontano. I numeri qui sotto sono un **esempio con input tipici**: sulla tua linea si calibrano in audit.

01 · OEE RECUPERATO

Capacità senza nuovi impianti

Anche pochi punti di OEE su una linea valgono ore-macchina recuperate, senza investimenti in impianto.

Linea pilota · 5.000 h/anno
+3 punti OEE → 150 h-macchina recuperate

× 400 €/h margine = 60.000 €/anno **ESEMPIO**

02 · ENERGIA OTTIMIZZATA

Aggredire la quota non produttiva

Vedere il consumo per stato macchina e per pezzo rende attaccabile l'energia spesa fuori produzione.

Bolletta linea · 250.000 €/anno
12% consumato in stati non produttivi

30% aggredibile = 9.000 €/anno **ESEMPIO**

BENEFICIO ESEMPIO

≈ 69.000 €/anno

PAYBACK

< 6 mesi · linea pilota

ESEMPIO ILLUSTRATIVO

I numeri si calibrano sulla tua linea in audit. Il payback dipende da canone e perimetro, e non è una promessa contrattuale.

Tutti monitorano. Nessuno con la nostra architettura packaging.

Produzione ed energia le fanno in molti. Quello che non si trova altrove è la **combinazione**: PackML nativo, energia per stato macchina, dato certificabile MID e buffer di linea, su un unico data model.

	D . FACTORY	MIRAITEK	ZERYNTH	40FACTORY	GUIDEWHEEL (US)
OEE e monitoraggio produzione	●	●	●	●	●
Architettura PackML nativa	●	○	○	○	○
Disponibilità vs performance · buffer	●	○	○	○	◐
Energia per stato macchina	●	◐	◐	◐	●
Strumentazione MID certificata (a richiesta)	●	◐	◐	◐	○
Scope 1-2 · dati GHG auditabili	●	◐	◐	◐	◐
Modulo ESG/CSRD strutturato	◐	◐	◐	◐	◐

● presente ◐ parziale / in costruzione ○ assente

DOVE IL MERCATO È AVANTI OGGI

Copilot generativi, manutenzione predittiva in produzione e installazione plug-and-play: qui alcuni competitor sono già arrivati e noi no. Il nostro modulo predittivo è roadmap dichiarata. **Il vantaggio vero sta sotto la dashboard: l'architettura PackML, che ci permette di cambiare verticale senza riscrivere il prodotto.**

Competitor diretti Italia: Miraitek, Zerynth, 40Factory. Guidewheel (USA) come riferimento internazionale. Tutti e tre gli italiani hanno moduli di monitoraggio energetico ed ESG: la differenza è l'integrazione con lo stato macchina, non la presenza della funzione.

Quattro differenziatori concreti.

ENERGIA MISURATA

Consumo misurato, per stato e per pezzo

Il consumo è misurato per stato macchina e per pezzo. Quello che vedi è quello che paghi, non una ripartizione a coefficiente.

PER STATO MACCHINA

PER PEZZO

UNA PIATTAFORMA

Più linee, più stabilimenti

Lo stesso data model su tutte le linee, anche di costruttori diversi. Confronti reali, non fogli separati.

PIÙ LINEE · PIÙ SITI

→

1 DATA MODEL

OEE CONSAPEVOLE

Disponibilità vs performance

Leggiamo i buffer di linea: una macchina può fermarsi senza fermare la linea. L'OEE che vedi è quello vero.

MACCHINA FERMA

BUFFER →

LINEA ATTIVA

PRONTO PER GLI AUDIT

Scope 1-2 auditabili

Dati energetici conformi ai fattori GHG, strumentazione MID certificata a richiesta. Pronti quando il cliente te li chiede.

SCOPE 1

SCOPE 2

GHG

MID

LA PROVA

Una **base installata**, in produzione da anni.

Dieci clienti, in prevalenza F&B: circa 70 macchine su una trentina di linee, in produzione da più anni. Il sistema è la fonte operativa su cui le squadre decidono ogni giorno, e per questo nessuno lo ha spento.

10

CLIENTI IN PRODUZIONE

~70

MACCHINE SU ~30 LINEE

24

MESI DI PRODUZIONE CONTINUATIVA

0

CLIENTI CHE HANNO ABBANDONATO

REFERENZE

Fonte Alta Valle Po

ACQUA MINERALE

Acmi

COSTRUTTORE DI LINEE

Perfetti

CONFECTIONERY

Toyota

AUTOMOTIVE

Loghi previa autorizzazione. Altri clienti su richiesta.

CONTINUITÀ DEL FORNITORE

Solidità di gruppo dietro al software.

D.Factory nasce dentro **Cleverttech**, costruttore di macchine packaging multi-settore. Quando affidi una linea a un software, vuoi sapere che chi te lo dà sarà ancora qui domani, con assistenza e continuità.

La competenza sulle linee arriva da chi le costruisce. È il motivo per cui parliamo la lingua del tuo capo stabilimento.

Cleverttech Group

1987 · PACKAGING MULTI-SETTORE · 9 FILIALI / 8 PAESI

€145M

Marchiani Automation

~40 INGEGNERI · 20+ ANNI DI AUTOMAZIONE

CONTINUITÀ

Restiamo accanto alla tua linea. Il fornitore non sparisce dopo il collaudo.

CERTIFICAZIONI

Certificazione TÜV SÜD di gruppo: credibilità di sistema, non solo di prodotto.

Partiamo da un **audit di linea.**

Un percorso a basso impegno: prima guardiamo i tuoi dati, poi proviamo su una linea, poi partiamo. Nessuno dei tre passi chiede di riscrivere la fabbrica.

01 · AUDIT DI LINEA

PRIMO PASSO

Guardiamo i tuoi dati

Mappiamo PLC, sensori e contatori. Ti diciamo cosa è già leggibile oggi, cosa manca e dove c'è margine reale.

Non serve fermare la linea, e a valle hai un documento tuo, anche se poi non compri niente.

ESITO

MAPPA DI LEGGIBILITÀ

02 · PILOTA

Proviamo su una linea

Una linea, viste configurate sul tuo impianto, primi numeri reali in mano a chi decide.

È qui che si calibrano gli indicatori e la formula OEE sul tuo modo di misurare.

ESITO

PRIMI KPI REALI

03 · KICKOFF

Partiamo

Estendiamo alle altre linee e attiviamo i servizi a valore aggiunto del modulo Refyn.

Il perimetro cresce quando serve a te, una linea alla volta.

ESITO

ROLLOUT MULTI-LINEA

Fissiamo l'**audit** di linea.

— Un primo passo a basso impegno: guardiamo i tuoi dati e ti diciamo dove c'è margine.

REFERENTE COMMERCIALE

Pablo Degl'Innocenti

pablo.deglinnocenti@marchianisrl.com

D FACTORY S.R.L.

Collecchio (PR) · gruppo Cleverttech

Supervisione 4.0 per linee F&B

SITO

■ [confermare: dominio sito nuovo]

 d.factory